NAS 네임스페이스에서 데이터 볼륨을 생성하고 관리합니다

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smb-admin/create-manage-data-volumes-nas-namespaces-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NAS 네임스페이스에서 데이터 볼륨을 생성하고 관리합니다 1
NAS 네임스페이스에서 데이터 볼륨 생성 및 관리 개요 1
지정된 교차점으로 데이터 볼륨을 생성합니다 1
교차점을 지정하지 않고 데이터 볼륨을 생성합니다 2
NAS 네임스페이스에서 기존 볼륨을 마운트 또는 마운트 해제합니다 3
볼륨 마운트 및 접합 지점 정보를 표시합니다 4

NAS 네임스페이스에서 데이터 볼륨을 생성하고 관리합니다

NAS 네임스페이스에서 데이터 볼륨 생성 및 관리 개요

NAS 환경에서 파일 액세스를 관리하려면 SVM(스토리지 가상 머신)에서 데이터 볼륨과 접합 지점을 관리해야 합니다. 여기에는 네임스페이스 아키텍처 계획, 접합 지점을 사용하거나 사용하지 않는 볼륨 생성, 볼륨 마운트 또는 마운트 해제, 데이터 볼륨 및 NFS 서버 또는 CIFS 서버 네임스페이스에 대한 정보 표시 등이 포함됩니다.

지정된 교차점으로 데이터 볼륨을 생성합니다

데이터 볼륨을 생성할 때 교차점을 지정할 수 있습니다. 결과 볼륨은 교차점에 자동으로 마운트되며 NAS 액세스를 위해 즉시 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

볼륨을 생성할 애그리게이트가 이미 존재해야 합니다.

> 다음 문자는 접합 경로에 사용할 수 없습니다. *#"><|? \
>
> 또한 접합 경로 길이는 255자를 초과할 수 없습니다.

단계

1. "volume create-vserver_name_-volume_volume_name_-aggregate_aggregate_name_-size{integer[KB|MB|GB|TB|PB]}-security-style{NTFS|UNIX|MIXED}-junction-path_junction_path_"를 사용하여 볼륨을 생성합니다

   접합 경로는 루트(/)로 시작해야 하며 디렉터리와 접합된 볼륨을 모두 포함할 수 있습니다. 접합 경로에는 볼륨의 이름을 포함할 필요가 없습니다. 접합 경로는 볼륨 이름과 무관합니다.

   볼륨 보안 스타일을 지정하는 것은 선택 사항입니다. 보안 스타일을 지정하지 않으면 ONTAP에서 SVM(스토리지 가상 머신)의 루트 볼륨에 적용되는 것과 동일한 보안 스타일로 볼륨을 생성합니다. 그러나 루트 볼륨의 보안 스타일이 만드는 데이터 볼륨에 적용할 보안 스타일이 아닐 수 있습니다. 문제 해결이 어려운 파일 액세스 문제를 최소화하기 위해 볼륨을 생성할 때 보안 스타일을 지정하는 것이 좋습니다.

   교차경로는 대/소문자를 구분하지 않고 /eng은 /eng과 같습니다. CIFS 공유를 생성하는 경우 Windows는 연결 경로를 대/소문자를 구분하는 것처럼 처리합니다. 예를 들어, junction이 /eng인 경우 CIFS 공유의 경로는 /eng가 아니라 /eng로 시작해야 합니다.

   데이터 볼륨을 사용자 지정하는 데 사용할 수 있는 여러 가지 선택적 매개 변수가 있습니다. 자세한 내용은 볼륨 만들기 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

2. 볼륨이 원하는 접합 지점 'volume show-vserver_vserver_name_-volume_volume_name_-junction'을 사용하여 생성되었는지 확인합니다

예

다음 예에서는 junction path "/eng/home"이 있는 SVM VS1 상에 ""home4""라는 이름의 볼륨을 생성합니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume home4 -junction
                   Junction                 Junction
Vserver   Volume  Active   Junction Path   Path Source
--------- ------- -------- --------------- -----------
vs1       home4   true     /eng/home       RW_volume
```

교차점을 지정하지 않고 데이터 볼륨을 생성합니다

교차점을 지정하지 않고 데이터 볼륨을 생성할 수 있습니다. 결과 볼륨은 자동으로 마운트되지 않으며 NAS 액세스에 대해 구성할 수 없습니다. 해당 볼륨에 대해 SMB 공유 또는 NFS 내보내기를 구성하려면 먼저 볼륨을 마운트해야 합니다.

시작하기 전에

볼륨을 생성할 애그리게이트가 이미 존재해야 합니다.

단계

1. 다음 명령을 사용하여 접합 지점 없이 볼륨을 생성합니다. 'volume create-vserver_name_-volume_volume_name_-aggregate_aggregate_name_-size{integer[KB|MB|GB|TB|PB]} - security-style{NTFS|UNIX|MIXED}'

   볼륨 보안 스타일을 지정하는 것은 선택 사항입니다. 보안 스타일을 지정하지 않으면 ONTAP에서 SVM(스토리지 가상 머신)의 루트 볼륨에 적용되는 것과 동일한 보안 스타일로 볼륨을 생성합니다. 그러나 루트 볼륨의 보안 스타일이 데이터 볼륨에 적용할 보안 스타일이 아닐 수 있습니다. 문제 해결이 어려운 파일 액세스 문제를 최소화하기 위해 볼륨을 생성할 때 보안 스타일을 지정하는 것이 좋습니다.

   데이터 볼륨을 사용자 지정하는 데 사용할 수 있는 여러 가지 선택적 매개 변수가 있습니다. 자세한 내용은 볼륨 만들기 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

2. 볼륨이 "volume show-vserver_name_-volume_volume_name_-junction" 접합 지점 없이 생성되었는지 확인합니다

예

다음 예에서는 교차점에 마운트되지 않은 SVM VS1 상에 "sales"라는 이름의 볼륨을 생성합니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume sales -aggregate aggr3
-size 20GB
[Job 3406] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                 Junction
Vserver   Volume     Active   Junction Path   Path Source
--------- ---------- -------- --------------- -----------
vs1       data       true     /data           RW_volume
vs1       home4      true     /eng/home       RW_volume
vs1       vs1_root   -        /               -
vs1       sales      -        -               -
```

NAS 네임스페이스에서 기존 볼륨을 마운트 또는 마운트 해제합니다

SVM(스토리지 가상 시스템) 볼륨에 포함된 데이터에 대한 NAS 클라이언트 액세스를 구성하려면 먼저 NAS 네임스페이스에 볼륨을 마운트해야 합니다. 볼륨이 현재 마운트되지 않은 경우 볼륨을 연결 지점에 마운트할 수 있습니다. 볼륨을 마운트 해제할 수도 있습니다.

이 작업에 대해

볼륨을 마운트 해제하고 오프라인으로 전환하면 마운트 해제된 볼륨의 네임스페이스 내에 포함된 접합 지점의 볼륨 데이터를 비롯하여 연결 지점 내의 모든 데이터를 NAS 클라이언트에서 액세스할 수 없습니다.

> 볼륨에 대한 NAS 클라이언트 액세스를 중단하려면 볼륨을 마운트 해제하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 볼륨을 오프라인으로 전환하거나 클라이언트 측 파일 핸들 캐시가 무효화되도록 다른 단계를 수행해야 합니다. 자세한 내용은 다음 기술 자료 문서를 참조하십시오. "ONTAP의 네임스페이스에서 제거후에도 NFSv3 클라이언트가 볼륨에 계속 액세스할 수 있습니다"

볼륨을 마운트 해제하고 오프라인으로 전환하면 볼륨 내의 데이터가 손실되지 않습니다. 또한 마운트 해제된 볼륨 내의 볼륨이나 디렉토리 및 연결 지점에 생성된 기존 볼륨 내보내기 정책 및 SMB 공유가 보존됩니다. 마운트 해제된 볼륨을 다시 마운트하면 NAS 클라이언트가 기존 엑스포트 정책과 SMB 공유를 사용하여 볼륨 내에 포함된 데이터에 액세스할 수 있습니다.

단계

1. 원하는 작업을 수행합니다.

원하는 작업	명령 입력...
볼륨을 마운트합니다	'volume mount-vserver_svm_name_-volume_volume_name_-junction-path_junction_path_'

원하는 작업	명령 입력...

볼륨을 마운트 해제합니다	`volume unmount -vserver svm_name -volume volume_name`
	
	`volume offline -vserver svm_name -volume volume_name`

2. 볼륨이 원하는 마운트 상태에 있는지 확인합니다.

   `volume show -vserver svm_name -volume volume_name -fields state,junction-path,junction-active`

예

다음 예에서는 SVM ""VS1""에 있는 ""판매""라는 볼륨을 접합 지점 """/판매""에 마운트합니다.

```
cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume sales -junction-path /sales

cluster1::> volume show -vserver vs1 state,junction-path,junction-active

vserver   volume     state     junction-path   junction-active
--------- ---------- -------- --------------- ----------------
vs1       data       online    /data           true
vs1       home4      online    /eng/home       true
vs1       sales      online    /sales          true
```

다음 예에서는 SVM ""VS1""에 있는 ""데이터""라는 이름의 볼륨을 마운트 해제하고 오프라인으로 전환합니다.

```
cluster1::> volume unmount -vserver vs1 -volume data
cluster1::> volume offline -vserver vs1 -volume data

cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields state,junction-path,junction-
active

vserver   volume     state     junction-path   junction-active
--------- ---------- --------- --------------- ---------------
vs1       data       offline   -               -
vs1       home4      online    /eng/home       true
vs1       sales      online    /sales          true
```

볼륨 마운트 및 접합 지점 정보를 표시합니다

스토리지 가상 시스템(SVM)에 대해 마운트된 볼륨 및 볼륨이 마운트된 접합 지점에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 또한 어느 볼륨이 분기점에 마운트되지 않는지 확인할 수 있습니다. 이

정보를 사용하여 SVM 네임스페이스를 이해하고 관리할 수 있습니다.

단계

1. 원하는 작업을 수행합니다.

를 표시하려면...	명령 입력...
SVM에서 마운트 및 마운트 해제된 볼륨에 대한 요약 정보	'volume show-vserver vserver_name-junction'
SVM에서 마운트 및 마운트 해제된 볼륨에 대한 자세한 정보	'volume show -vserver vserver_name -volume volume_name -instance'
SVM에서 마운트 및 마운트 해제된 볼륨에 대한 특정 정보	a. 필요한 경우 볼륨 표시 필드? 명령을 사용하여 '-fields' 매개 변수에 대한 유효한 필드를 표시할 수 있습니다 b. '-fields' 매개 변수를 사용하여 원하는 정보를 표시합니다. volume show -vserver vserver_name -fields fieldname,…

예

다음 예는 SVM VS1 에서 마운트 및 마운트 해제된 볼륨에 대한 요약을 표시합니다.

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                  Junction
Vserver   Volume      Active   Junction Path    Path Source
--------- ---------- -------- --------------- -----------
vs1       data        true     /data           RW_volume
vs1       home4       true     /eng/home       RW_volume
vs1       vs1_root    -        /               -
vs1       sales       true     /sales          RW_volume
```

다음 예는 SVM VS2 에 있는 볼륨의 지정된 필드에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> volume show -vserver vs2 -fields
vserver,volume,aggregate,size,state,type,security-style,junction-
path,junction-parent,node
vserver volume   aggregate size state  type security-style junction-path
junction-parent node
------- ------   --------- ---- ------ ---- -------------- -------------
--------------- -----
vs2     data1    aggr3     2GB  online RW   unix           -             -
node3
vs2     data2    aggr3     1GB  online RW   ntfs           /data2
vs2_root        node3
vs2     data2_1  aggr3     8GB  online RW   ntfs           /data2/d2_1
data2           node3
vs2     data2_2  aggr3     8GB  online RW   ntfs           /data2/d2_2
data2           node3
vs2     pubs     aggr1     1GB  online RW   unix           /publications
vs2_root        node1
vs2     images   aggr3     2TB  online RW   ntfs           /images
vs2_root        node3
vs2     logs     aggr1     1GB  online RW   unix           /logs
vs2_root        node1
vs2     vs2_root aggr3     1GB  online RW   ntfs           /             -
node3
```

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.